

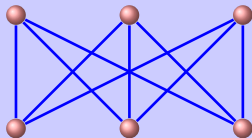
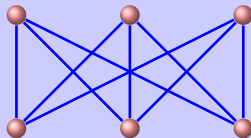
平面图

School of Computer
Wuhan University

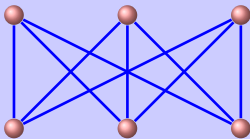
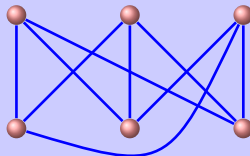
1 平面图

- 平面图的定义
- Euler公式
- 对偶图
- Kuratowski定理
- 例子

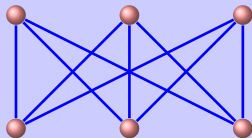
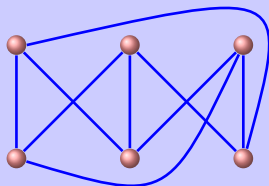
平面图— Example (1/2)

 $K_{3,3}$ 不是平面图 $K_{3,3}$  $K_{3,3}$ 的同构图

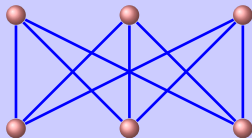
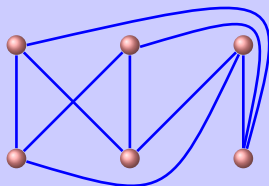
平面图— Example (1/2)

 $K_{3,3}$ 不是平面图 $K_{3,3}$  $K_{3,3}$ 的同构图

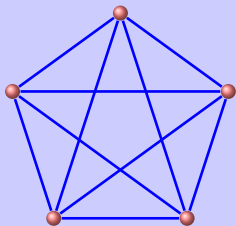
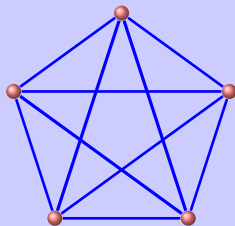
平面图— Example (1/2)

 $K_{3,3}$ 不是平面图 $K_{3,3}$  $K_{3,3}$ 的同构图

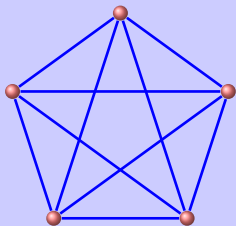
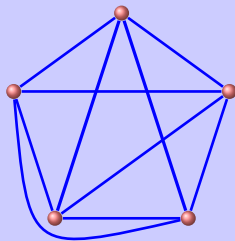
平面图— Example (1/2)

 $K_{3,3}$ 不是平面图 $K_{3,3}$  $K_{3,3}$ 的同构图

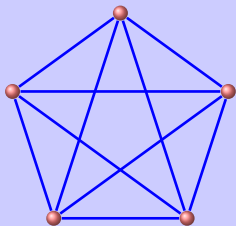
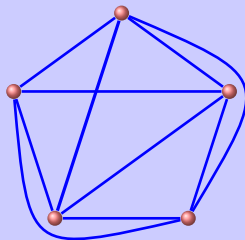
平面图 — Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

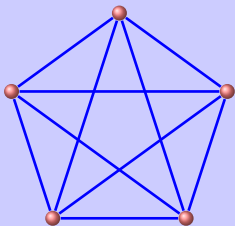
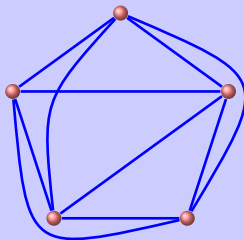
平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

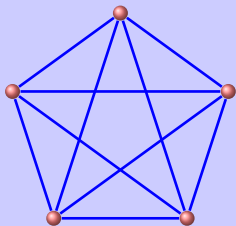
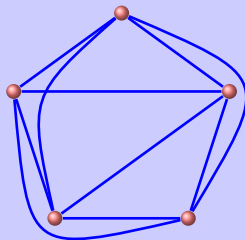
平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

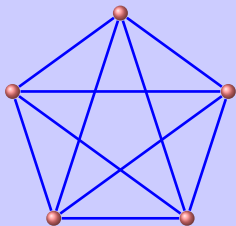
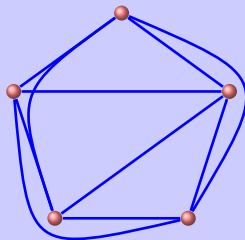
平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

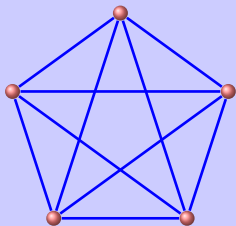
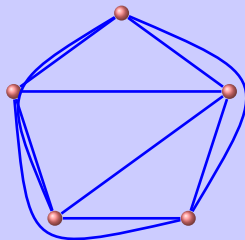
平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

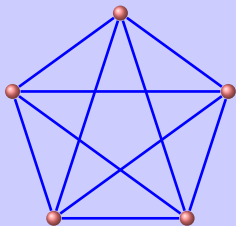
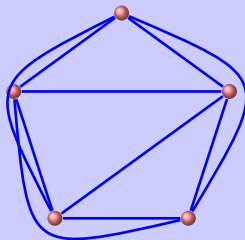
平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

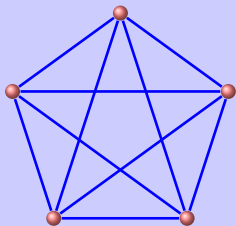
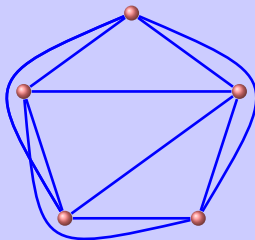
平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

平面图— Example (2/2)

 K_5 不是平面图 K_5  K_5 的同构图

平面图

Definition

- 无向图 G 能图示在一个平面上, 并且边与边仅在结点处相交的图称为平面图(Planar graph);
- 在平面图中由边所围成的一个连通的区域称为面(Region).

Example



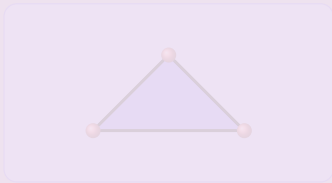
两个面: 一个是无限面(unbounded Region)

平面图

Definition

- 无向图 G 能图示在一个平面上, 并且边与边仅在结点处相交的图称为 **平面图(Planar graph)**;
- 在平面图中由边所围成的一个连通的区域称为 **面(Region)**.

Example



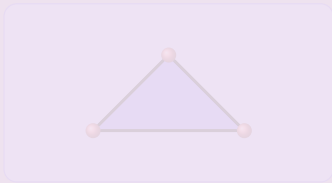
两个面: 一个是无限面(unbounded Region)

平面图

Definition

- 无向图 G 能图示在一个平面上, 并且边与边仅在结点处相交的图称为 **平面图(Planar graph)**;
- 在平面图中由边所围成的一个连通的区域称为 **面(Region)**.

Example



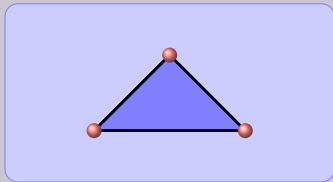
两个面: 一个是无限面(unbounded Region)

平面图

Definition

- 无向图 G 能图示在一个平面上, 并且边与边仅在结点处相交的图称为 **平面图(Planar graph)**;
- 在平面图中由边所围成的一个连通的区域称为 **面(Region)**.

Example



两个面: 一个是**无限面(unbounded Region)**

面与基本回路的关系

Proposition

- 每个面的边界一定是一个基本回路;
- 平面图的面数不会因为保持平面图的同构变换而改变, 是一个几何常量.

Example



(a) 面数为3



(b) 同构变换后面数面数仍为3

面与基本回路的关系

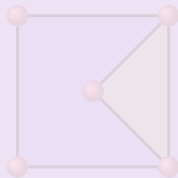
Proposition

- 每个面的边界一定是一个基本回路;
- 平面图的面数不会因为保持平面图的同构变换而改变, 是一个几何常量.

Example



(a) 面数为3



(b) 同构变换后面数面数仍为3

面与基本回路的关系

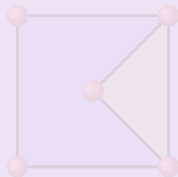
Proposition

- 每个面的边界一定是一个基本回路；
- 平面图的面数不会因为保持平面图的同构变换而改变，是一个**几何常量**。

Example



(a) 面数为3



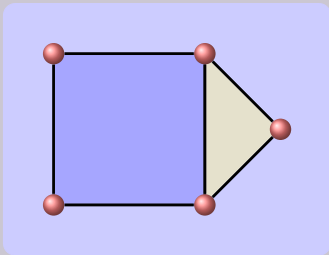
(b) 同构变换后面数面数仍为3

面与基本回路的关系

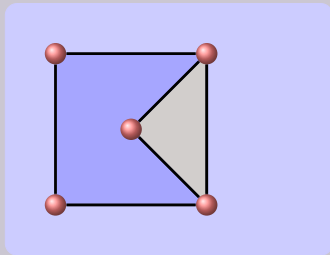
Proposition

- 每个面的边界一定是一个基本回路；
- 平面图的面数不会因为保持平面图的同构变换而改变，是一个**几何常量**。

Example



(a) 面数为3



(b) 同构变换后面数面数仍为3

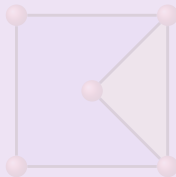
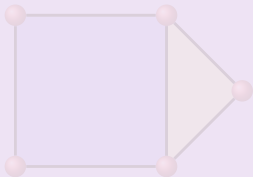
Euler公式

Theorem (Euler公式)

设 G 是连通平面图, k 是 G 的面数, 则:

$$n - m + k = 2$$

Example



$$n = 5, m = 6, k = 3, 5 - 6 + 3 = 2$$

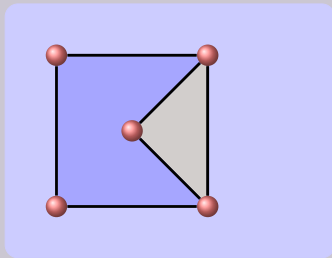
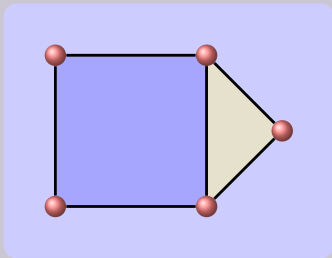
Euler公式

Theorem (Euler公式)

设 G 是连通平面图, k 是 G 的面数, 则:

$$n - m + k = 2$$

Example



$$n = 5, m = 6, k = 3, 5 - 6 + 3 = 2$$

Euler公式的相关推论

Corollary

设 G 是平面图， k 是 G 的面数，设 G 的围长为 p ，则：

$$pk \leq 2m$$

$$m \leq \frac{p}{p-2}(n-2)$$

若 G 是简单图，则每个基本回路的长度 ≥ 3 ，这样：

$$m \leq 3n - 6$$

Example

- $K_{3,3}$ 不是平面图：

$$\because p = 4, m = 9, n = 6, \frac{p}{p-2}(n-2) = 8 < m = 9;$$

- K_5 不是平面图，

$$\because p = 3, m = 10, n = 5, 3n - 6 = 9 < m = 10;$$

对偶图

Definition

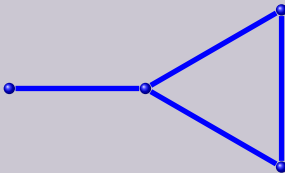
设图 G 是平面图, 则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点, 且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y , 则 x 和 y 在 G^* 中有边相连.

对偶图

Definition

设图 G 是平面图，则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点，且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y ，则 x 和 y 在 G^* 中有边相连。

Example

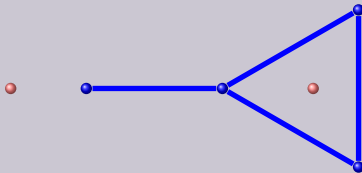


对偶图

Definition

设图 G 是平面图，则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点，且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y ，则 x 和 y 在 G^* 中有边相连。

Example

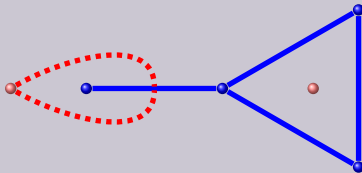


对偶图

Definition

设图 G 是平面图，则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点，且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y ，则 x 和 y 在 G^* 中有边相连。

Example

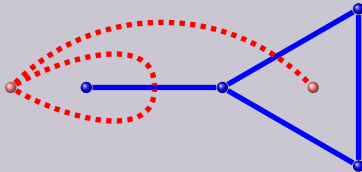


对偶图

Definition

设图 G 是平面图, 则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点, 且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y , 则 x 和 y 在 G^* 中有边相连.

Example

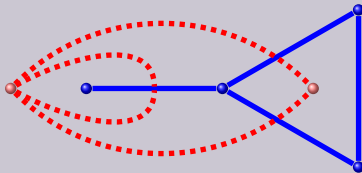


对偶图

Definition

设图 G 是平面图，则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点，且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y ，则 x 和 y 在 G^* 中有边相连。

Example

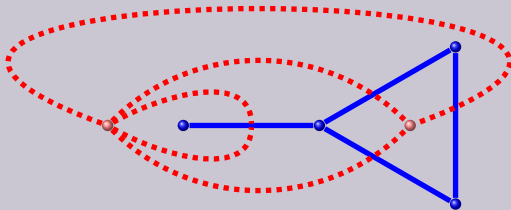


对偶图

Definition

设图 G 是平面图，则 G 的对偶图 G^* 是以 G 的面为结点，且若 $e \in E(G)$ 且 e 的两边分别对应面 x 和 y ，则 x 和 y 在 G^* 中有边相连。

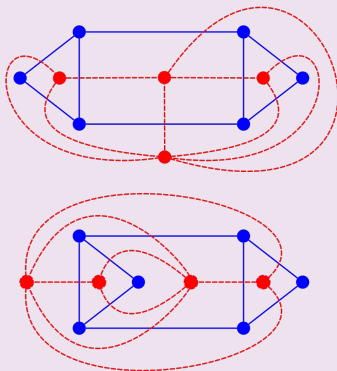
Example



不同的对偶

若 G 是平面图，则由于 G 有不同的平面作图法，可导致 G 有不同的对偶.

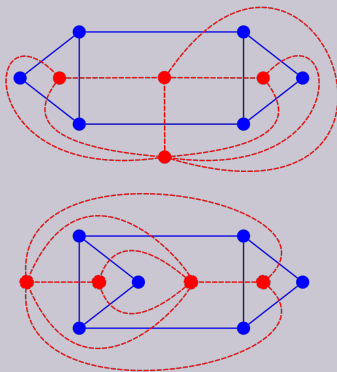
Example: 两个不同的对偶不同构



不同的对偶

若 G 是平面图，则由于 G 有不同的平面作图法，可导致 G 有不同的对偶。

Example: 两个不同的对偶不同构



Example

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

Example

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

Example

设 G 是平面图， G^* 是其对偶。则

- ① G^* 也是平面图，且 G^* 是连通图；
- ② 若 G 连通，则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点；
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$ 。

Proof

Example

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

① G^* 的边仅由 G 的边构成, 因此是平面图; 设 v 是 G^* 的结点, 则它恰是原图 G 的一个面, 而在原图上有各不相交的 G 的结点与 v 相连的边, 因此 v 在原图中即是 (v, v) 路径.

Example

设 G 是平面图， G^* 是其对偶。则

- ① G^* 也是平面图，且 G^* 是连通图；
- ② 若 G 连通，则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点；
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$ 。

Proof

- G^* 的边仅需跨越一条原图 G 的边，因此是平面图；设 u, v 是 G^* 的点，则它们是原图 G 的面，则在原图上有条不经过 G 的结点由面 u 到 v 的曲线，该曲线在 G^* 中即是 (u, v) 路径。
- 设 $u \in G$ ，考虑按逆时针方向 u 引出的所有的边，在其对偶图中应是逆时针围住 u 的回路，即 G^* 的面，且 u 在其中。若 G 连通，设 v 是 G 的另一点，则有 (u, v) 路径，该路径在 G^* 正好是跨越面的曲线。因此 G^* 的每个面最多 G 的一个点。而 G 和 G^* 均是连通平面图，都满足Euler公式，由于 G^* 的结点数与 G 的面数相同，且两者边数相同，故 G^* 的面数与 G 的结点数一致。这样每个 G^* 的面一定含且仅包含 G 唯一一个结点。

Example

设 G 是平面图， G^* 是其对偶。则

- ① G^* 也是平面图，且 G^* 是连通图；
- ② 若 G 连通，则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点；
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$ 。

Proof

- G^* 的边仅需跨越一条原图 G 的边，因此是平面图；设 u, v 是 G^* 的点，则它们是原图 G 的面，则在原图上有条不经过 G 的结点由面 u 到 v 的曲线，该曲线在 G^* 中即是 (u, v) 路径。
- 设 $u \in G$ ，考虑按逆时针方向 u 引出的所有的边，在其对偶图中应是逆时针围住 u 的回路，即 G^* 的面，且 u 在其中。若 G 连通，设 v 是 G 的另一点，则有 (u, v) 路径，该路径在 G^* 正好是跨越面的曲线。因此 G^* 的每个面最多 G 的一个点。而 G 和 G^* 均是连通平面图，都满足Euler公式，由于 G^* 的结点数与 G 的面数相同，且两者边数相同，故 G^* 的面数与 G 的结点数一致。这样每个 G^* 的面一定含且仅包含 G 唯一一个结点。

Example

设 G 是平面图， G^* 是其对偶。则

- ① G^* 也是平面图，且 G^* 是连通图；
- ② 若 G 连通，则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点；
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$ 。

Proof

- G^* 的边仅需跨越一条原图 G 的边，因此是平面图；设 u, v 是 G^* 的点，则它们是原图 G 的面，则在原图上有条不经过 G 的结点由面 u 到 v 的曲线，该曲线在 G^* 中即是 (u, v) 路径。
- 设 $u \in G$ ，考虑按逆时针方向 u 引出的所有的边，在其对偶图中应是逆时针围住 u 的回路，即 G^* 的面，且 u 在其中。若 G 连通，设 v 是 G 的另一点，则有 (u, v) 路径，该路径在 G^* 正好是跨越面的曲线。因此 G^* 的每个面最多 G 的一个点。而 G 和 G^* 均是连通平面图，都满足Euler公式，由于 G^* 的结点数与 G 的面数相同，且两者边数相同，故 G^* 的面数与 G 的结点数一致。这样每个 G^* 的面一定含且仅包含 G 唯一一个结点。

Example (contd)

设 G 是平面图， G^* 是其对偶。则

- ① G^* 也是平面图，且 G^* 是连通图；
- ② 若 G 连通，则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点；
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$ 。

Proof

Example (contd)

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

Example (contd)

设 G 是平面图， G^* 是其对偶。则

- ① G^* 也是平面图，且 G^* 是连通图；
- ② 若 G 连通，则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一一个结点；
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$ 。

Proof

Example (contd)

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一的一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

① 充分性: 设 G^* 与 G 对偶, 则 G 是 G^* 的对偶图. 由 ① 有 G^* 连通.

必要性: 设 G 是平面图, 则 G 有对偶图 G^* . 由 ① 有 G^* 是平面图.

② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一的一个结点.

③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Example (contd)

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一的一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

- 充分性: 设 $G^{**} \cong G$. 即 G 是 G^* 的对偶图. 由①有 G^{**} 连通.
- 必要性: 设 u' 是 G^* 的一个面, 也是 G^{**} 的一结点, 则 u' 含且仅含唯一的 G 的结点 u . 由②, G^{**} 和 G 的结点一一对应. 设 uv 是 G 的一边. 则根据对偶图的定义 G^* 有且仅有一条边 e^* 跨越 uv . 在图 G^* 中该边把 u 和 v 分离在两个不同的面中, 且其面对应的 G^{**} 的点分别是 u' 和 v' . 这样 $u'v'$ 是图 G^{**} 中唯一的跨越 e^* 的边. 即 $u'v'$ 与 uv 一一对应. 故 G 与 G^{**} 同构.

Example (contd)

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一的一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

- 充分性: 设 $G^{**} \cong G$. 即 G 是 G^* 的对偶图. 由①有 G^{**} 连通.
- 必要性: 设 u' 是 G^* 的一个面, 也是 G^{**} 的一结点, 则 u' 含且仅含唯一的 G 的结点 u . 由②, G^{**} 和 G 的结点一一对应. 设 uv 是 G 的一边. 则根据对偶图的定义 G^* 有且仅有一条边 e^* 跨越 uv . 在图 G^* 中该边把 u 和 v 分离在两个不同的面中, 且其面对应的 G^{**} 的点分别是 u' 和 v' . 这样 $u'v'$ 是图 G^{**} 中唯一的跨越 e^* 的边. 即 $u'v'$ 与 uv 一一对应. 故 G 与 G^{**} 同构.

Example (contd)

设 G 是平面图, G^* 是其对偶. 则

- ① G^* 也是平面图, 且 G^* 是连通图;
- ② 若 G 连通, 则 G^* 的每个面包含且仅包含 G 唯一的一个结点;
- ③ G 连通当且仅当 $G^{**} \cong G$.

Proof

- 充分性: 设 $G^{**} \cong G$. 即 G 是 G^* 的对偶图. 由①有 G^{**} 连通.
- 必要性: 设 u' 是 G^* 的一个面, 也是 G^{**} 的一结点, 则 u' 含且仅含唯一的 G 的结点 u . 由②, G^{**} 和 G 的结点一一对应. 设 uv 是 G 的一边. 则根据对偶图的定义 G^* 有且仅有一条边 e^* 跨越 uv . 在图 G^* 中该边把 u 和 v 分离在两个不同的面中, 且其面对应的 G^{**} 的点分别是 u' 和 v' . 这样 $u'v'$ 是图 G^{**} 中唯一的跨越 e^* 的边. 即 $u'v'$ 与 uv 一一对应. 故 G 与 G^{**} 同构.

两度结点同构

Definition

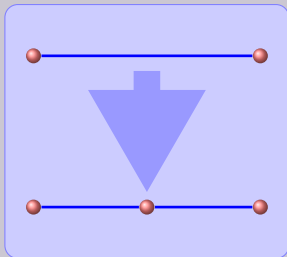
图 G 和图 G' 称为两度结点同构, iff, 对 G 和 G' 增加或删除两度结点之后所得到的图是同构图.

两度结点同构

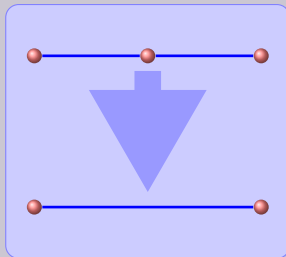
Definition

图 G 和图 G' 称为两度结点同构, iff, 对 G 和 G' 增加或删除两度结点之后所得到的图是同构图.

增加和删除操作

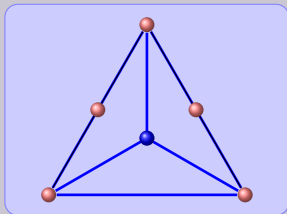


(a) 增加两度结点

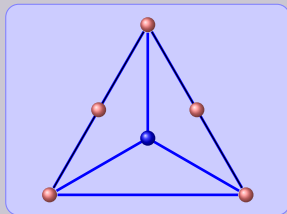


(b) 删除两度结点

Example

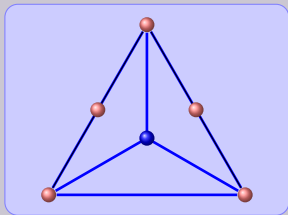


(a) 原图

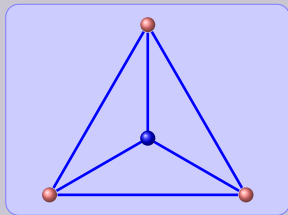


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example

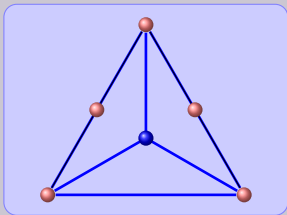


(a) 原图

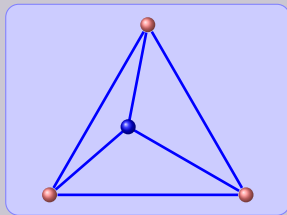


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example

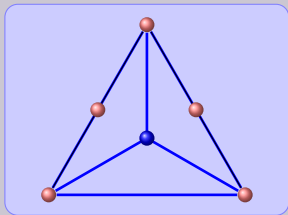


(a) 原图

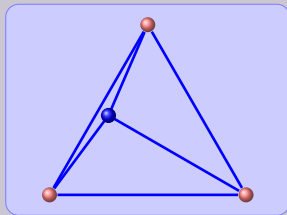


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example

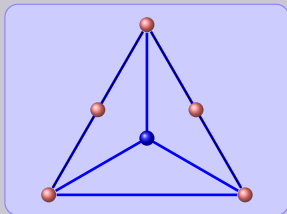


(a) 原图

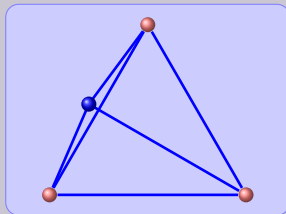


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example

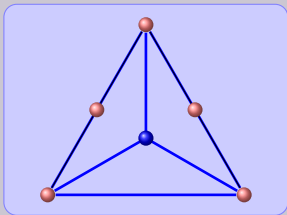


(a) 原图

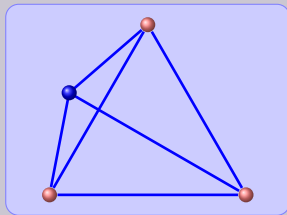


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example

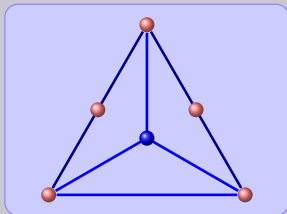


(a) 原图

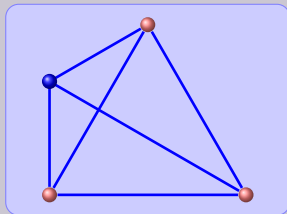


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example

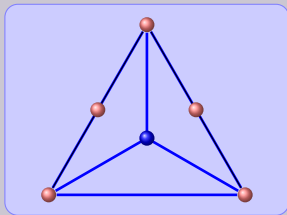


(a) 原图

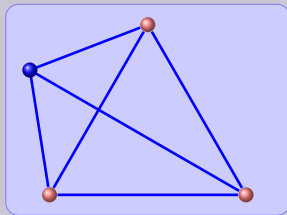


(b) 删除两度结点后同构 K_4

Example



(a) 原图



(b) 删除两度结点后同构 K_4

Theorem (Kuratowski)

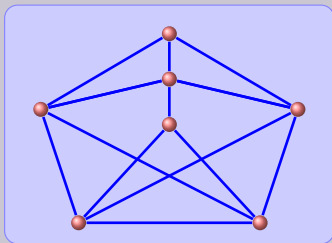
G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

平面图的充要条件

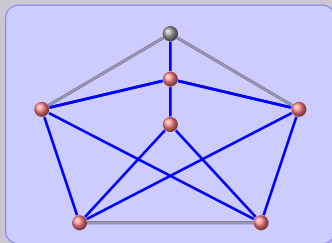
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)



(a) 非平面图

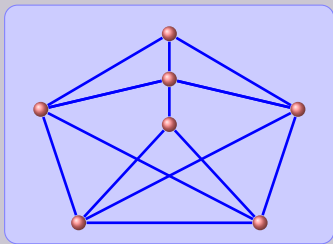


(b) $K_{3,3}$ 子图

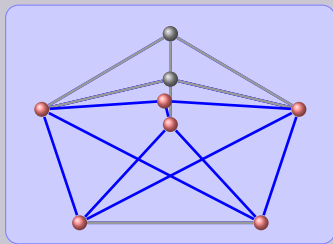
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)



(a) 非平面图



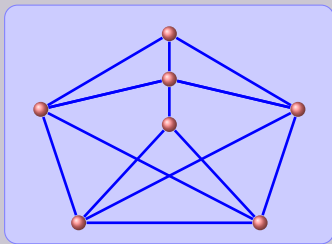
(b) $K_{3,3}$ 子图

平面图的充要条件

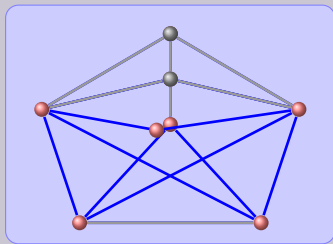
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)



(a) 非平面图



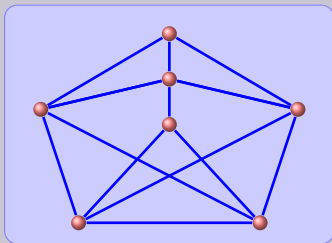
(b) $K_{3,3}$ 子图

平面图的充要条件

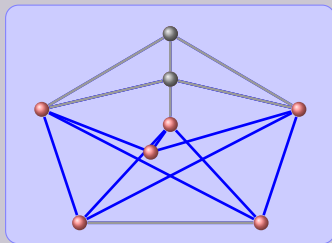
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)



(a) 非平面图



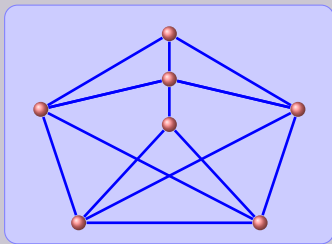
(b) $K_{3,3}$ 子图

平面图的充要条件

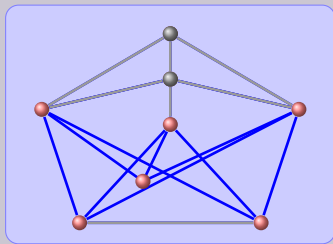
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)



(a) 非平面图



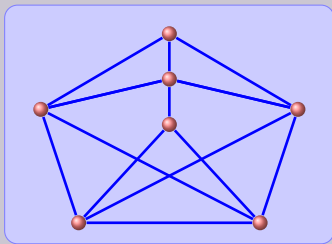
(b) $K_{3,3}$ 子图

平面图的充要条件

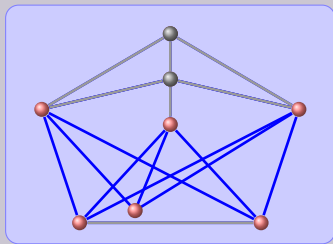
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)



(a) 非平面图



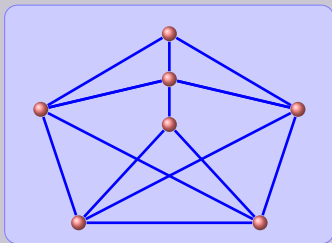
(b) $K_{3,3}$ 子图

平面图的充要条件

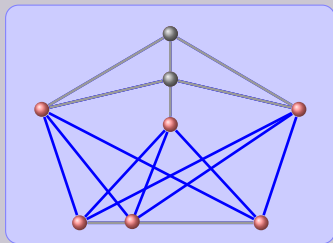
Theorem (Kuratowski)

G 是平面图, iff, G 中不含有与 $K_{3,3}$ 和 K_5 两度结点同构的子图.

Example (1/2)

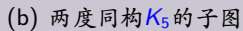
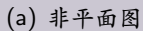


(a) 非平面图

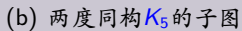
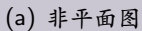


(b) $K_{3,3}$ 子图

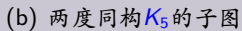
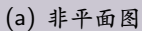
Example



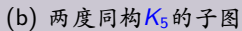
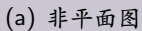
Example



Example

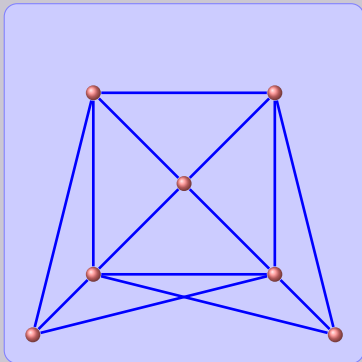


Example

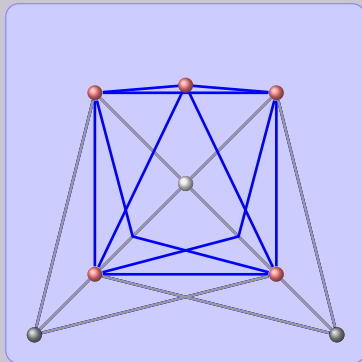


Example (2/2)

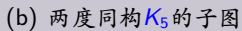
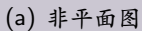
Example



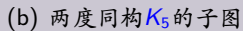
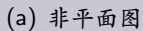
(a) 非平面图

(b) 两度同构 K_5 的子图

Example



Example



Example

Example

小于30条边的简单平面图中一定有一个结点的度数 ≤ 4 .

Proof(反证法).

设所有的结点的度数均 ≥ 5 ($\delta \geq 5$); 则:

$$5n \leq 2m < 60$$

即:

$$n < 12$$

又:

$$m \leq 3n - 6$$

$\therefore$

$$5n \leq 2m \leq 6n - 12$$

即:

$$n \geq 12$$

矛盾. □

Example

Example

小于30条边的简单平面图中一定有一个结点的度数 ≤ 4 .

Proof(反证法).

设所有的结点的度数均 ≥ 5 ($\delta \geq 5$); 则:

$$5n \leq 2m < 60$$

即:

$$n < 12$$

又:

$$m \leq 3n - 6$$

$\therefore$

$$5n \leq 2m \leq 6n - 12$$

即:

$$n \geq 12$$

矛盾.



本章小节

1 平面图

- 平面图的定义
- Euler公式
- 对偶图
- Kuratowski定理
- 例子